中铁十五局集团第一工程有限公司“6·18”一般物体打击事故调查报告

崂山区政府 发布日期：2016-09-14

字号：【小】【中】【大】【打印】

0:00 / 0:00 无障碍语音播报

2016年6月18日7时许，中铁十五局集团第一工程有限公司（以下简称“中铁十五局一公司”）一名工人在人工挖孔桩底部作业时，被掉落的渣土桶砸中后死亡。

事故发生后，根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，崂山区政府成立了由区安监局牵头，崂山公安分局、区监察局、区总工会、青岛市建委市政工程管理处和有关专家组成的事故调查组，并邀请区人民检察院参与事故调查工作,调查组组长由区安监局局长矫双庆同志担任。调查组通过现场勘查、调查询问、技术鉴定、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过及原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理意见和防范整改措施。现将有关情况综合报告如下：

一、事故相关情况

（一）项目情况

该项目为青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程，由中铁十五局一公司负责承建03标段崂山枯桃社区至中国海洋大学区间的土建施工，主要施工项目为扩大基础、承台、墩柱、盖梁等。建设单位：青岛蓝色硅谷城际轨道交通有限公司；施工单位：中铁十五局一公司；监理单位：中铁华铁工程设计集团有限公司;劳务分包单位:四川省劳联兑成人力资源管理有限公司。

（二）事故相关单位情况

1、事故单位情况

名称：中铁十五局一公司；住所：陕西省西安市经开区凤城二路13号；法定代表人：杨锋；项目部经理：张建民；注册资本：50068万元人民币；经济性质：有限责任公司（法人独资）；资质情况：市政工程施工总承包壹级等（有效期至2021年1月25日）。

2、建设单位情况

名称：青岛蓝色硅谷城际轨道交通有限公司；住所：青

岛市崂山区海口路260号；法定代表人：刘生秀；注册资本：5亿元整；类型：有限公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：投资、建设、运营青岛硅谷交通快线项目等。

3、监理单位情况

名称：中铁华铁工程设计集团有限公司；住所：北京市

丰台区丰台北路36号2层；法定代表人：毕征才；注册资本：21708.403983万元；类型：有限责任公司（法人独资）；资质情况：建设监理甲级资质（有效期至2019年7月10日）。

4、劳务分包单位情况

名称：四川省劳联兑成人力资源管理有限公司；住所：

成都市高新区天府三街19号1栋1单元16层1602号；法定代表人姓名：张凤莲；注册资本:贰佰万元人民币；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：建筑劳务分包等。

（三）项目部安全管理情况

中铁十五局一公司项目部于2012年12月8日组建进场，共48人，安质部为日常的安全生产管理机构，共7人。项目部建立了安全生产责任制、规章制度、操作规程；建立了安全生产管理机构，配备了安全管理人员；项目部经理、安全管理人员经过安全生产知识培训；制定了生产安全事故应急救援预案；对从业人员进行了“三级”安全生产教育培训，但班组级安全教育不到位，班前教育培训流于形式，致使一线工人安全意识淡薄、违反人工挖孔桩操作规程施工作业；生产安全事故隐患排查治理工作不到位，未及时发现吊运机钢丝绳U型卡扣安装方向错误和卡扣与钢丝绳规格不匹配等安全隐患，未制止和纠正不正确使用半月形防护板（以下简称：“半月板”）等违反操作规程的行为。

（四）设备情况

事发机械设备为沪友牌CY500型多功能吊运机，属于电动提升设备，主要由动力装置和支架两部分组成，制造厂家为河北清苑宇龙起重机械有限公司，生产日期2010年7月24日前，型号为CY500，起吊重量为500kg，起吊高度30米，提升速度12-18米/分，回转角度为左右90度，具备产品合格证和由河北省轻型起重工具产品质量监督检验站（清苑）出具的产品合格检验报告。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程03标枯桃车站至中国海洋大学站区间地下有大量电力、通信、天然气等管线，采用机械成孔存在触电、火灾爆炸等安全隐患，中铁十五局一公司项目部申请部分墩位桩基采用人工挖孔施工，对施工方案进行了专家论证，通过了监理单位的审批,并报行业主管部门备案。C17号墩位E号挖孔桩（直径1.2米，桩深16.39米，事发时已挖至14.5米左右，护壁已施作11.5米。）由挖孔班工人张河平、王金玉负责施工，张河平负责孔下铲挖作业，王金玉负责孔上操作吊运机吊运渣土。

2016年6月18日，由于天气炎热，张河平、王金玉二人（夫妻关系）5时15分许便从住处来到C17号墩位E号挖孔桩，未进行班前安全教育便开始施工作业（项目部规定早晨7点上班后由班组长进行班前安全教育）。约7时许，王金玉操作吊运机将装满渣土的铁桶从14.5米深的桩孔底部吊起，上升过程中，王金玉发现吊运机突然抖动了一下并且钢丝绳发生弯曲，意识到可能是钢丝绳断裂，渣土桶发生了坠落，便从孔口呼喊张河平，然后立即通知周边的工人过来施救，项目部现场人员得知后也立即赶来施救。

王金玉将桩孔底部的半月板提到地面，解开绑在半月板上面的绳子交给救援人员刘德兵；由于张河平体重较大且桩孔底部空间不足，施救人员无法将张河平运送到地面，最终项目部工作人员调来吊车将张河平救上地面，整个过程大约50分钟。8时许，在现场指挥救援的项目部书记王作其通过电话向项目部经理张建民进行了报告，张建民指示抓紧时间救人，并约定迅速到工地西边的科苑纬四路汇合；王作其、项目部合同部长沈琪、劳务经理张法君和1名工人拉着张河平立即赶往约定地点，汇合后张建民认为张河平已经死亡（法医鉴定结论：死者张河平符合胸腹部遭受较大钝性外力作用致肝脏破裂并多发骨折致创伤失血性休克死亡。），张建民决定将张河平运到江苏省盐城市阜宁县。

（二）应急处置情况

2016年6月19日下午15时许，张河平家属向公安部门报案，崂山公安分局落实情况后按规定向崂山区政府应急办进行了报告，15时40分许，崂山区政府应急办向崂山区安全生产监督管理局电话通报情况。

崂山区政府相关领导和工作人员，青岛市政工程管理处相关领导和工作人员在接到报告后相继赶往事故现场开展工作，崂山公安分局辽阳东路派出所将项目部经理张建民依法进行了控制。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，直接经济损失约164万元人民币。

四、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

1、升降用钢丝绳断裂是事故发生的直接原因之一。事发设备的钢丝绳由工人张河平负责更换，钢丝绳U型卡扣采用8mm规格，与使用的6mm钢丝绳不匹配，且夹座位置交替布置，未一致位于钢丝绳受力端，导致钢丝绳局部应力集中出现断丝。事故发生时吊运机在提升过程中，破损的钢丝绳无法承受非正常工作荷载，整体断裂造成渣土桶坠落。

2、吊运机操作人员王金玉操作失误是事故发生直接原因之一。根据专家的现场勘查和综合分析，钢丝绳正常吊装很难断裂，由于操作人员操作失误（如渣土桶上沿卡在护壁最下端等情况），导致钢丝绳与渣土桶之间拉力瞬间加大，造成钢丝绳断裂。

（二）间接原因

1、工人王金玉在使用吊运机前，未检查或未发现钢丝绳存在的安全隐患。

2、工人张河平在渣土桶被吊起时，未正确使用半月板，未在半月板下方躲避，致使渣土桶堕落后被击中。

3、中铁十五局一公司03标项目部对从业人员“三级”安全教育培训不到位，班前安全教育流于形式，导致一线施工作业人员安全防护意识不足，违反操作规程作业；生产安全事故隐患排查治理工作不到位，未及时发现吊运机钢丝绳U型卡扣安装方向错误和卡扣与钢丝绳不匹配等安全隐患，未制止和纠正不正确半月板违反操作规程的行为。

4、中铁十五局一公司03标项目部经理张建民，督促、检查项目部安全生产工作不到位，未及时消除吊运机设备存在的生产安全事故隐患；事故发生后，派人将尸体拉至外省且未在规定时间内上报，其行为已构成瞒报事故。

5、中铁华铁工程设计集团有限公司第一驻地监理未认真履行监理职责，对机械设备进场验收不认真，未发现吊运机存在的全隐患。

综合以上分析，根据国家安全生产相关法律法规规定，认定该事故是一起因从业人员违反操作规程，生产经营单位主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故，且在事故发生后，中铁十五局一公司瞒报了该起生产安全事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）责任认定

1、张河平，违反了项目部《人工挖孔桩操作规程》第3条：“孔内应设置半月板，取土吊在升降时，挖土人员应躲避在半月板下面。（摘录）”的规定，在渣土桶被吊起时未正确使用半月板；且未按规范要求更换钢丝绳，对该起事故负有直接责任。鉴于张河平已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2、中铁十五局一公司，违反《生产经营单位安全培训规定》第十四条的规定，班组级安全培训教育不到位；违反《安全生产法》第二十二条第五、六项的规定，生产安全事故隐患排查工作不到位，未及时发现和纠正违反操作规程的行为，对该起事故负有主要责任。

3、王金玉，违反了项目部《卷扬机操作规程》第2条：“作业前，应检查卷扬机与地面的固定。并检查安全装置、防护设施、电气线路、接零或接地线、制动装置和钢丝绳等，全部合格后方可使用。”的规定，在作业前未检查或未发现钢丝绳存在的安全隐患，对该起事故负有次要责任。

4、项目部经理张建民，违反《安全生产法》第十八条第五项的规定，未及时发现并消除吊运机存在的生产安全事故隐患；违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定，瞒报事故，对该起事故负有领导责任。

5、中铁华铁工程设计集团有限公司，违反《建设工程监理规范》第5.5.2的规定，未对进场起重机械设备严格验收，对事故负有一定责任。

（二）处理建议

1、中铁十五局一公司，违反了《生产经营单位安全培训规定》第十四条和《安全生产法》第二十二条第五、六项的规定，对事故的发生负有责任，建议由崂山区安全生产监督管理局依据《安全生产法》第一百零九条第一项的规定，给予罚款人民币伍拾万元整的行政处罚；瞒报事故，建议由崂山区安全生产监督管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项的规定，给予罚款人民币壹佰伍拾万元整的行政处罚；合并给予罚款人民币贰佰万元整的的行政处罚。

2、张建民，违反了《安全生产法》第十八条第五项的规定，对事故的发生负有领导责任，建议由崂山区安全生产监督管理局依据《安全生产法》第九十二条第一项的规定作出罚款上一年年收入百分之三十的行政处罚；违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定，瞒报事故，建议由崂山区安全生产监督管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项的规定作出罚款上一年年收入百分之一百的行政处罚；合并给予罚款上一年年收入百分之一百三十的行政处罚。

3、建议青岛市市政工程管理处对中铁华铁工程设计集团有限公司存在的问题，根据行业管理规定依法进行处理，并将处理结果通报崂山区安全生产监督管理局。

4、建议青岛市市政工程管理处责令中铁十五局一公司项目部停产停业整顿，暂停使用人工挖孔施工方案，隐患排除后经审查同意方可恢复施工。

5、建议中铁十五局一公司对此次事故中项目部负有责任的人员进行严肃处理，并将处理结果报崂山区安全生产监督管理局。

6、建议公安机关依法追究中铁十五局一公司项目经理张建民瞒报事故的责任。

六、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

（一）中铁十五局一公司项目部要深刻反思和吸取事故教训，严格履行安全生产主体责任，加大现场安全管理和隐患排查力度，认真落实隐患排查制度，严格执行“三级”安全培训教育和现场巡查制度，确保不发生生产安全事故。

（二）中铁十五局一公司对项目部的安全管理情况要经常进行检查、抽查，特别是在工期紧任务重的情况下，坚决杜绝重进度轻安全的思想，牢固树立“红线意识”，加大对项目部安全支持力度，防止类似事故再次发生。

（三）建设单位应及时组织各施工、监理单位对全线施工标段开展全面自查自纠及隐患排查工作，对发现的安全隐患及时停工整改，确保建设工地的施工安全。

（四）监理单位要严格履行监理职责，严格落实机械设备进场验收制度，并加强巡视检查，做好记录，发现机械施工存在安全隐患和工人违章作业，要及时要求施工单位整改或者停止施工，确保现场施工安全。

（五）建议地铁施工监管部门要努力克服监管范围大、监管力量不足的客观问题，针对地铁施工中人工挖孔桩作业风险大的特点，进一步研究相应的管理措施，减少施工风险。